REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
EN SCIENCES MEDICALES
ANNABA

DEPARTEMENT DE MEDECINE

LABORATOIRE D'ANATOMIE MEDICO-CHIRURGICALE

LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET SON SYSTEME DE PROTECTION

POLYCOPIE Présenté par

Docteur A.DANOUNE Médecin chef du Laboratoire d'Anatomie Médico-chirurgicale INES/SM Annaba
Membre Titulaire de l'Association Européenne d'Anatomie Clinique(A.E.A.C)

FAIT A ANNABA Le 15 Mai 98

LA MOELLE EPINIERE

PLAN DE TRAVAIL :

1- INTRODUCTION - DEFINITION

2- CONFIGURATION EXTERIEURE

2-1- La face antérieure
2-2- La face postérieure

3- CONFIGURATION INTERNE :

3-1- La substance grise
3-2- La substance blanche

4- RAPPORTS

4-1- Les méninges(Bases anatomiques de la ponction lombaire)
4-2- Par l'intermédiaire des méninges

5- **VASCULARISATION** :

6- ANATOMIE FONCTIONNELLE

6-1- Notions de métamérisation
6-2- Notions de systématisation
6-3- Notions sur les réflexes

*Réflexes ostéotendineux
*Réflexes cutanés
*Réflexes cutané-plantaire (BABINSKI)

I/ INTRODUCTION - DEFINITION :

- La moelle épinière ou ***corde spinale*** est la partie de nevraxe situé dans le canal rachidien (elle s'étend du trou occipital ou ***foramen magnum*** à L2).
- Elle prend la forme d'une tige cylindrique blanchâtre légèrement aplatie d'avant en arrière. Elle mesure en moyenne 45 cm de long 1 cm de large avec un poids moyen de 30 g.
- La moelle épinière présente deux renflements : un cervical s'étendant de C3 à D2, l'autre lombaire de D9 à L1. Ces renflements correspondent à l'émergence des racines nerveuses destinées au membre supérieur (Plexus Brachial) et membre inférieur (Plexus Lombaire).
- Ces renflements font défaut si le membre subit congénitalement un arrêt ou une absence de développement (Phocomélie). Ils s'atrophient à la suite des amputations anciennes.
- Au-dessous du renflement lombaire la moelle épinière se termine en s'effilant : C'est le cône médullaire ou ***CONE TERMINAL***. Au cône terminal fait suite le ***FILUM TERMINAL*** qui descend jusqu'à la face postérieure du coccyx ou il s'insère.
- Au total la moelle épinière présente de haut en bas six segments.
    1- ***LE RENFLEMENT CERVICAL*** : qui donne les nerfs phréniques et les nerfs du plexus brachial,
    2- ***LE SEGMENT DORSAL ou THORACIQUE*** : duquel émergents les nerfs dorsaux. ,
    3- ***LE RENFLEMENT LOMBAIRE*** : d'où se détachent les nerfs du plexus lombaire et sacré. ,
    4- ***L'EPICONE*** : qui donne naissance aux 5 racines lombaires et aux deux premières racines sacrées (S1, S2).
    5- ***LE CONE TERMINAL*** : pour les 3 dernières racines sacrées et les nerfs coccygiens.
    6- ***LE FILUM TERMINAL*** : qui représente un moyen de fixité.

REMARQUE :

1- La moelle épinière est de consistance ferme mais peu résistante. Elle est facilement écrasée au cours du traumatisme rachidien extérieur.

2- La corde spinale épouse les courbures de la colonne vertébrale.

2/ CONFIGURATION EXTERIEURE :

- La moelle épinière qui se trouve légèrement aplatie d'avant en arrière présente :

2-1- **LA FACE ANTERIEURE** : Elle est parcourue par un sillon longitudinal profond : ***LE SILLON MEDIAN ANTERIEUR***, de part et d'autre, un sillon collatéral antérieur (droit et gauche) par où émergent les racines antérieures motrices du nerf rachidien.

2-2- **LA FACE POSTERIEURE** : Parcourue par un sillon peu marqué : ***LE SILLON MEDIAN POSTERIEUR*** ,de part et d'autre un sillon collatéral postérieur (droit et gauche) par où passent les racines postérieures sensitives du nerf rachidien .Ainsi vont naître de l'ensemble de la moelle **31** racines antérieures et **31** racines postérieures, (**8** cervicales, **12** dorsales, **5** lombaires, **5** sacrées et **1** coccygienne). Chaque racine antérieure se joint à son homologue postérieure pour former le ***NERF RACHIDIEN*** qui est donc un nerf mixte.

- Le segment médullaire donnant ces racines de chaque côte s'appelle **LE *MYELOMERE.*** La moelle épinière est donc composée de la superposition de 31 myélomères, et chacun de ces myélomères contrôle un secteur cutané (***Dérmatome***) un groupe musculaire ***(Myotome***) une partie du squelette (***Sclérotome***) des viscères et des vaisseaux : L'ensemble myélomère et secteurs contrôles sont appelés ***METAMERE***. Chaque métamère pourrait fonctionner théoriquement de manière autonome (ex : dans l'arc réflexe). Cette métamérisation est à la base de l'exploration neurologique, clinique et paraclinique du tronc et des membres.
- On note sur le trajet de la racine postérieure du nerf rachidien un ganglion nerveux sensitif : ***LE GANGLION SPINAL*** qui est composé des corps cellulaires de protoneurones sensitifs
- On constate que par rapport aux six sillons de la moelle vont être délimités des cordons de fibres nerveuses de couleur blanchâtre : ***LES CORDONS (latéraux droit et gauche antérieur et postérieur)***.
- Chaque cordon postérieur est lui même subdivisé dans la partie cervicale de la moelle en cordon interne (faisseau de Goll) et cordon externe (faisseau de Burdach).

3/ CONFIGURATION INTERIEURE :

- Une coupe transversale de la moelle montre :
    - Le sillon médullaire antérieur profond, en avant
    - Le sillon médullaire postérieur superficiel, en arrière, celui-ci se continue en avant par le septum médian postérieur.

Ces deux sillons divisent la moelle en deux hémimoelles (une droite, une gauche) reliées par des commissures. D'avant en arrière nous avons :

- La commissure blanche antérieure
- La commissure grise antérieure
- La commissure grise postérieure

Les deux commissures grises sont séparées par le ***CANAL EPENDYMAIRE.***
Dans son ensemble la moelle épinière est composée :

- d'une substance grise centrale
- d'une substance blanche périphérique

3-1- LA SUBSTANCE GRISE : En forme d'un **H** ou d'un papillon, elle est creusée en son centre par le canal épendymaire.
Elle présente une ***CORNE ANTERIEURE*** MOTRICE siège des motoneurones ou neurones moteurs (elle est atteinte dans la poliomyélite) et une ***CORNE POSTERIEURE*** SENSITIVE
L'extrémité de la corne postérieure est constituée d'une substance grise d'aspect gélatineux appelée substance gélatineuse de Rolando. Elle est séparée du sillon collatral postérieur par une mince lame de substance blanche : La zone Marginale de Lissauer.
Entre les cornes antérieure et postérieure et en dehors de la commissure grise, se trouve une zone intermédiolatérale appelée ***CORNE LATERALE*** VEGETATIVE.

3-2- LA SUBSTANCE BLANCHE : Elle est organisée en cordons antérieur, latéral et postérieur de chaque côté. Les cordons antérieurs sont unis entre eux par la commissure blanche antérieure.
Les cordons postérieurs sont séparés l'un de l'autre par le septum médian postérieur.

5/- VASCULARISATION DE LA MOELLE EPINIERE :

5-1- ARTERES DE LA MOELLE EPINIERE : la moelle épinière est vascularisée par de nombreuses artères radiculaires constituant :

- L'axe spinal antérieur et ,
- Les deux axes spinaux postérieurs.

Ces artères radiculaires naissent en regard de chaque segment vertébral et accompagnent les racines nerveuses dans le trou intervertébral. Certaines d'entre elles appelées artères radiculospinales, atteignent la dure mère, y abandonnent les rameaux méningés, et, la traversant, se divisent en branches ascendante et descendante pour former les artères spinales.

A/ **L'artère spinale antérieure** : Elle chemine au niveau du sillon médian antérieur, elle est formée par :

- La réunion des deux branches spinales provenant de l'artère vertébrale qui se fusionnent sur la ligne médiane et prennent une direction descendante ,
- Les artères radiculo-spinales antérieures qui confluent régulièrement vers la ligne médiane, se bifurquent en branches supérieures et inférieures pour constituer l'artère spinale antérieure.

- La moelle cervicale et les deux premiers segments de la moelle thoracique sont vascularisées par des artères radiculaires d'origine sous clavière.
- La vascularisation de la moelle thoracique de T3 a T7 est assurée par une seule artère radiculaire accompagnant la racine T4 ou T5. L'apport sanguin à ce territoire spinal est relativement pauvre.
- La moelle thoracolombaire (T8 jusqu'au cône terminal) tire sa vascularisation de l'artère d'ADAMKIEWICZ. Celle-ci naît dans 85% des cas entre T9 et L2 du côté gauche.
- La queue de cheval est vascularisée par une ou deux branches provenant des artères lombaires, iliolombaires, sacrees médianes et latérales.

B/ **Les artères perforantes de l'artère spinale antérieure** : Cheminent dans le sillon médian antérieur, se divisent en profondeur en branches droite et gauche et vascularisent ainsi chaque hémimoelle. Les 2/3 antérieur de la moelle sont alors sous la dépendance artérielle de l'artère spinale antérieure.

C/ **Les artères spinales postérieures** : Elles cheminent de part et d'autre de la ligne médiane à la face postérieure de la moelle qu'elle longent sur toute sa hauteur.

Ces artères spinales postérieures vascularisent le tiers postérieur de la moelle. Chacune d'elles naît de la face postérieure du segment terminal de l'artère vertébrale et reçoit un apport artériel de 10 à 23 artères radiculaires postérieures.

Enfin de nombreuses branches piales naissent des artères spinales et forment un réseau anastomotique superficiel périspinal (plexus pial). Des branches perforantes de ce plexus participent à la vascularisation de la partie périphérique de la moelle.

6/- ANATOMIE FONCTIONELLE :

6-1- Notions de métamérisation :La moelle épinière peut être considérée comme 31 étages nerveux (**MYELOMERES**)ayant chacun sous dépendance :

- Un territoire cutané (**DERMATOME**)
- Un territoire musculaire (**MYOTOME**)
- Un territoire osteo-articulaire (**SCLEROTOME**)
- Un territoire viscéral (**VISCEROTOME**)
- Un territoire vasculaire (**ANGIOTOME**)

L'ensemble Myelomére ,Dermatome,Myotome,Sclérotome,Viscérotome et Angiotome forme le **METAMERE** .

On décrit ainsi des métamérisations sensitive,végétative,réflexe et motrice qui représentent un instrument de travail quotidien pour les neurologues et les paraplégistes .

Il faut souligner aussi que cette organisation métamérique, structure de base de l'embryon, se trouve bien dans la région dorsale et la région thoracique de l'adulte. Par contre, elle se modifie au niveau des membres, nécessitant donc la parfaite connaissance de la disposition radiculaire sensitive et motrice, et de l'innervation autonome pour comprendre les réactions réflexes normales ou pathologiques.

6-2- NOTIONS SUR LA SYSTEMATISATION DE LA MOELLE EPINIERE :

L'étude de la systématisation topographique de la moelle donne un éclairage sur le fonctionnement de celle-ci. L'exposé de la systématisation de la moelle gagnera en logique et en vérité s'il est basé sur la conception proposée par **A. DELMAS** qui envisage progressivement la moelle comme suit :

- Un organe métamérique ou segmentaire : ***LA MOELLE SEGMENTAIRE*** dont une des fonctions importantes est le déclenchement du ***REFLEXE ELEMENTAIRE.***
- Puis comme un organe plurisegmentaire : ***LA MOELLE INTERSEGMENTAIRE*** dans laquelle la substance grise des cornes antérieures, postérieures et latérales s'individualise en centres fonctionnels empiétant sur plusieurs myélomères (ex : colonne des muscles axiaux, colonne de BECHTEREW)
- Enfin comme un organe plurisegmentaire qui est sous la dépendance des structures sus jacentes : ***LA MOELLE SUPRASEGMENTAIRE*** qui représente un lieu de transit pour les voies ascendantes et descendantes (spinocorticales et corticospinales).

6-3- NOTIONS SUR LES REFLEXES :

L'organisme réagit a des stimuli provenant du milieu extérieur, des viscères et des organes somatiques (os, articulations et muscles striés).

- Les stimuli extérieurs, par l'intermédiaire du revêtement cutané, sont à l'origine de la ***SENSIBILITE EXTEROCEPTIVE***.
- ***LA SENSIBILITE VISCERALE*** correspond aux stimuli en provenance des viscères.
- Les organes somatiques donnent un certain nombre d'informations qui permettent de connaître à tout moment l'état de la position de notre corps dans son ensemble ou d'une de ses parties : C'est la ***SENSIBILITE PROPRIOCEPTIVE.***

Le système nerveux central reçoit toutes ces informations par les ***NEURONES AFFERENTS***, après analyse et traitement, il répond par des ***NEURONES EFFERENTS*** en envoyant :

- des ordres volontaires aux muscles striés qui agissent surtout sur le milieu extérieur ;
- des méssages involontaires aux muscles lisses des viscères, des vaisseaux et des poils, et aux glandes ;
- des influx trophiques à la plupart des structures du corps.

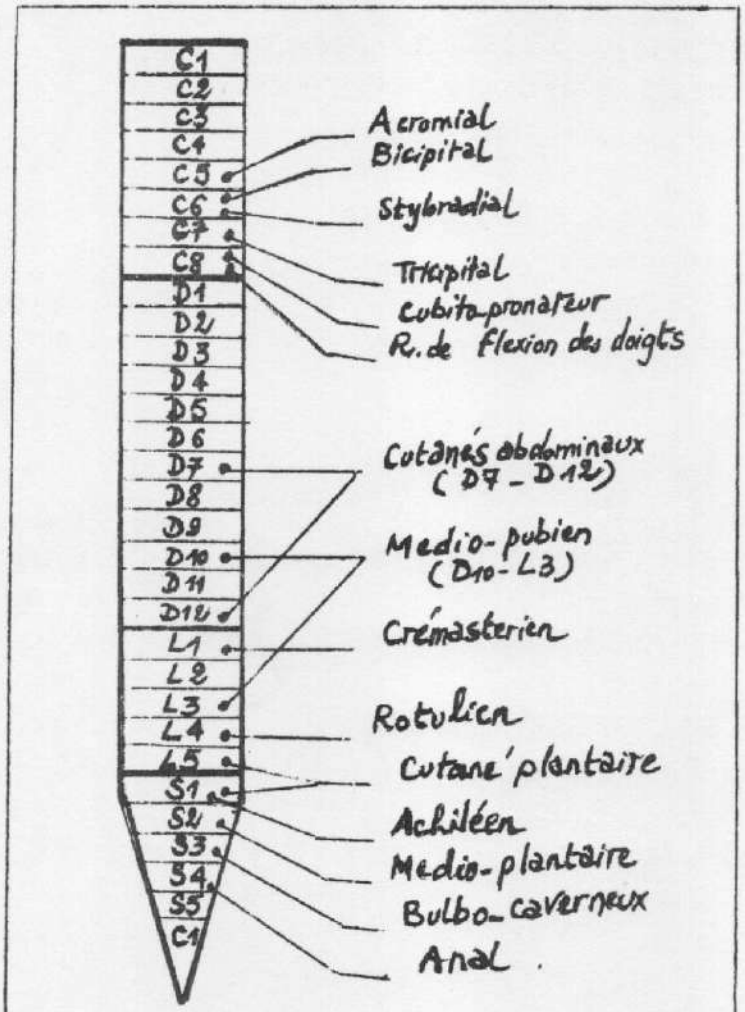
Tout cet ensemble réalise l'organisation réflexe de l'organisme.

Le réflexe nerveux est ainsi défini *comme* ***une activité particulière où des stimulations de natures différentes provoquent des réactions, par l'intermédiaire d'une partie, du système nerveux sans que l'écorce cérébrale soit nécessaire.***

Le réflexe comprend une suite constante de structures :

RECEPTEUR → NEURONE AFFERENT **(ou sensitif) → Relais unique ou multiple dans les** ***CENTRES NERVEUX → NEURONE EFFERENT*** *(ou moteur →ORGANE EFFECTEUR*

Une des étapes importantes dans l'examen clinique en Neurologie est représentée par l'étude des réflexes. Celle-ci contribue d'une part à fixer le niveau de la lésion médullaire, où les réflexes sont classiquement abolis (quelquefois inversés), d'autre part à préjuger l'état du segment sous lésionnel. On recherche généralement ***les réflexes ostéotendineux*** (bicipital, styloradial, rotulien ...) et ***les réflexes cutanés*** (cutané abdominal, crémastérien, cutané plantaire ...). Les niveaux métamériques des principaux réflexes sont bien connus et représentés sur le tableau suivant



Métamerisation des principaux réflexes médullaires.

TRONC CEREBRAL ET ORIGINE DES NERFS CRANIENS.

I/- INTRODUCTION :Le tronc cérébral fait la jonction entre la moelle épinière et le cerveau .Il est compris dans l'encéphale de par sa situation intra-cranienne .Il mesure 80 mm de hauteur,12 à30 mm d 'épaisseur et 15à40 mm de largeur.

Il comprend de bas en haut :

- Bulbe rachidien ou Myélencéphale ou moelle allongée,
- Protubérance annulaire ou Métencéphale ou pont de Varole
- Pédoncules cérébraux ou Mésencephale qui sont recouverts en arrière par les tubercules quadrijumeaux (plaque quadrijumelle ou lame colliculaire).

La face postérieure du tronc cérébral est masquée dans sa plus grande partie par le cervelet auquel il est relié de chaque coté par les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens, inférieurs.

Le tronc cérébral est creusé de cavités : ***L'aqueduc de Sylvius*** ou ***aqueduc du cerveau*** dans le mésencéphale et le ***4ème ventricule*** dans le pont et le bulbe . La forme losangique (rhombique) de ce ventricule a été à l'origine de l'appelation ***rhombencéphale.***

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1/- La Face Antérieure : Elle comprend trois étages,

a/ Etage Bulbaire : Il s'étend du collet du bulbe au sillon bulbo-pontique.

Présente sur la ligne médiane : ***LE SILLON MEDIAN ANTERIEUR*** qui fait suite a celui de la moelle

De part et d'autre de ce sillon 2 saillies : ***LES PYRAMIDES BULBAIRES***

Plus en dehors : ***L'OLIVE BULBAIRE*** séparée de la pyramide par le ***sillon pré-olivaire*** d'ou émerge les racines du **XII** (grand hypoglosse).

Plus en arrière le ***sillon rétro-olivaire*** sépare l'olive du cordon latéral du bulbe.

Encore plus en arrière le ***SILLON COLLATERAL POSTERIEUR*** d'ou émèrgent de haut en bas :Le **IX** (glosso-pharyngien),le **X** (vague),et le XI(spinal)

b/ Etage Protubéranciel : Le relief du pont se présente comme une masse transversale,débordant les faces antérieures du bulbe et du mésencéphale .Il est séparé de l'étage bulbaire par un ***sillon bulbo-protuberantiel***

Dans ce sillon et prés de la ligne médiane émerge le **VI**(moteur oculaire externe).Lateralement ,au dessus des pyramides et des olives émergent les nerfs VII(Facial),**VIIbis** (Intermediaire de Wrisberg)et du**VIII**(cochléovestibulaire). Cette région,jonction entre le pont et le pédoncule cérebelleux moyen ,réalise ***l'angle ponto-cérébelleux*** ou émerge le ***paquet acoustico-facial*** qui comprend le ***VII***,le ***VIIbis*** et le ***VIII).***

La face antérieure de la protubérance présente un sillon médian :la ***gouttière basilaire*** et deux éminences latérales : ***éminences pyramidales*** .A la limite entre le pont et les pédoncules cérébelleux moyens émerge le ***V*** (trijumeau).

c/ Etage Pédonculaire :

Les pédoncules cérébraux sont séparés de la protubérance par le sillon ***ponto-pédonculaire.***

Ils s'écartent l'un de l'autre délimitant ***l'éspace pérforé postérieur*** qui se prolonge jusqu'au chiasma optique par le plancher de l'hypothalamus avec le relief des deux ***tubercules mamillaires*** et ***l'Infundibulum de l'hypophyse.***

La limite supérieure est constituée par les bandelettes optiques.

Au niveau de l'espace perforé émerge le **III** (nerf moteur oculaire commun) .

2/- La Face Postérieure :

Elle n'est visible qu'après ablation du cervelet et section des pédoncules cérébelleux.Elle présente de bas en haut :

a/ La Partie Bulbaire Inférieure :

Elle présente le sillon médian postérieur qui se continue jusqu'à l'obex verrou)du 4éme ventricule .Dans cette région le bulbe est subdivisé lui même en cordon gracile(Goll) et cunéiforme (Burdach.).

b/ La Partie bulbaire Supérieure :

Les cordons postérieurs s'écartent et deviennent en partie les pédoncules cérébelleux inférieurs. Ils limitent entre eux un espace triangulaire :le triangle inférieur du 4éme ventricule ,fermé en arrière par la ***membrana tectoria*** qui présente au centre le ***trou de Magendie*** et aux angles supéro-lateraux les ***trous de Lushka***. Ces orifices font communiquer le 4ème ventricule avec les espaces sous arachnoïdiens.

c/ La Face Postérieure de la Protubérance annulaire répond au plancher du 4 éme ventricule qui est recouvert par la ***valvule de Vieussens*** ,tendue entre les pédoncules cérébelleux supérieurs

d/La Partie Pédonculaire Présente la lame quadrijumelle qui porte les tubercules quadrijumeaux antérieurs et postérieurs .

- Les antérieurs sont reliés aux corps genouillés externes par les bras conjonctivaux antérieurs
- Les postérieurs sont reliés aux corps genouillés internes par les bras conjonctivaux postérieurs.

Les 4 tubercules sont séparés par le sillon cruciforme dont l'extrémité antérieure reçoit ***L'EPIPHYSE***

A ce niveau émergence le nerf pathétique IV .

III/ - LES CAVITES VENTRICULAIRES DU TRONC CEREBRAL :

A la partie inférieure du bulbe : C'est **LE CANAL DE l'EPENDYME**.

Plus en haut à l'étage supérieur bulbaire et de la protubérance la cavité s'élargit et forme le ***4ème VENTRICULE***.

De forme losangique celui-ci est limité latéralement par l'écartement des 2 pyramides postérieures en bas, et par les pédoncules cérébelleux supérieurs en haut.

A l'étage supérieur les cavités ventriculaires se retrécissent et forment ***L'AQUEDUC DE SYLVIUS*** encore appelé ***Aqueduc du cerveau***

LE CERVELET

I/ INTRODUCTION/ DEFINITION :

- Si le cerveau est l'organe de l'intelligence, des fonctions sensitives motrices et sensorielles ; le cervelet est l'organe de l'équilibration de la coordination des mouvements et de la régulation du tonus musculaire.
- Le cervelet (ou petit cerveau) est une volumineuse formation médiane :
  - de 8-10 cm de largeur
  - de 5-6 cm de diamètre antéro-postérieur. Il occupe ***la fosse cérébelleuse*** sur la base du crâne et pèse 130g environ.
- Le cervelet se place :
  - Au dessous des hémisphères cérébraux dont il est séparé par ***la tente du cervelet***.
  - En arrière du bulbe et de la protubérance.

I est constitué :

- d'une portion impaire et médiane : ***LE VERMIS***
- de deux lobes latéraux situés de part et d'autre de celui-ci : ***LES HEMISPHERES CEREBELLEUX***.

II/- CONFIGURATION EXTERIEURE :

- ASPECT : de couleur grise, il est transversé par de nombreux sillons qui lui donnent l'aspect lamelleux.
- Il présente à décrire trois faces :

1- FACE SUPERIEURE :

- Présente : sur la ligne médiane : ***LE VERMIS SUPERIEUR***, de part et d'autre : La face supérieure des ***HEMISPHERES CEREBELLEUX***.
- Elle est presque plane et circonscrite par un ***BORD CIRCONFERENCIEL*** qui présente deux échancrures :
  - Antérieure : Large et profonde
  - Postérieure :Etroite, de laquelle fait saillie la partie postérieure du vermis supérieur

2- FACE INFERIEURE :

- Présente : sur la ligne médiane : ***LE VERMIS INFERIEUR*** de part et d'autre : la face inférieure des hémisphères cérébelleux qui sont plus convexes que les supérieurs.
- Elles représente la face postérieure de ***l'ANGLE PONTO-CEREBELLEUX***.
- Elle répond :
  - Sur la ligne médiane au 4ème ventricule
  - Sur les côtés aux fosses cérébelleuses de l'occipital et au trou déchiré postérieur avec ses éléments.

3- **FACE ANTERIEURE** : elle est divisée en deux parties

1 Supérieure : Correspond au prolongement du 4éme ventricule qui est limité par :

* En haut : La valvule de Vieussens
* En bas : La valvule de Tarin
* Latéralement : Les pédoncules cérébelleux supérieurs moyens et inférieurs fusionnés.

1 Inférieure : Présentant :

- Sur la ligne médiane : le vermis inférieur qui se termine en haut par le ***nodule.***
- Latéralement : Les hémisphères cérébelleux présentant les ***flocculus*** et ***l'Amygdale ou tonsille cerebelleuse.***

4/ DIVISION ANATOMO-FONCTIONNELLE DU CERVELET :

- Le vermis et les hémisphères sont parcourus par des sillons multiples et profonds et dont les plus profonds permettent d'isoler un certain nombre de lobes qui sont :
    - ***Le Nodulus*** : qui occupe la partie antéro-inférieure du vermis
    - ***Les deux Flocculus*** :situés sur les hémisphères de part et d'autre du nodulus.

Leur association constitue le ***lobe flocculo-nodulaire*** qui a une individualité physiologique.

5/ RELATION DU CERVELET ET DU TRONC CEREBRAL :

- Les seules zones ou les fibres inversées passent du tronc cérébral au cervelet, ou inversement, sont les zones latérales des pédoncules cérébelleux : **LE CERVELET NE COMMUNIQUE DONC AVEC LE RESTE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL QUE PAR SIX PEDONCULES** (supérieur moyen et inférieur) et leur section permet de le séparer du tronc cérébral .

III/- CONFIGURATION INTERIEURE : Le cervelet présente une structure comparable à celle du cerveau, et traduit un haut niveau d'intégration ; elle comporte :

- Une substance grise périphérique ou ***ECORCE.***
- Une substance blanche centrale a disposition arboréssante « ***ARBRE DE VIE*** »
- **Une substance grise centrale** faite de **4 noyaux** placés de chaque côté de la ligne médiane.

- Noyau du toit ou noyau fastigial qui est plus médial au contact du toit du 4ème ventricule.
- Globulus ou noyau globuleux
- Embolus ou noyau emboliforme en position intermédiaire.
- Noyau dentelé ou denté qui est latéral et volumineux.

IV/- EXPLORATION CLINIQUE DES FONCTIONS DU CERVELET :

-La destruction du cervelet n'interompent pas les grandes voies ascendantes et descendantes. Elle n'entraine ni paralysie ni troubles de perception. Elle se traduit par l'incoordination dans les mouvements automatiques et volontaires.

- Le « cérébelleux » se tient dans la station debout, les jambes écartées, le polygone de sustentation élargi. Il est animé d'oscillations. Il n'a pas de signe de Romberg.
- Dans les syndromes cérébelleux unilatéraux, le sujet oscille vers le côté lésé.

TABLEAU RECAPITULATIF DES FONCTIONS EXPLORATIONS DU CERVELET

TERRITOIRES	CONNECTION AVEC	ROLE	TROUBLES
ARCHEO-CEREBELLUM (lobe Flocculo-nodulaire)	Noyaux vestibulaires Moelle	STATIQUE Equilibration	Troubles de l'équilibration + Vertiges
PALEO-CEREBELLUM (Vermis, Amygdale, lobe antérieur)	Tronc cérébral Moelle	STATIQUE Tonus de Posture	Troubles du tonus et de la posture
NEO-CEREBELLUM (Hémisphères cérébelleux	Ecorce cérébrale Centres supérieurs	CINETIQUE Coordination motrice	Troubles de la coordination des mouvements volontaires

LE CERVEAU HUMAIN

I/ INTRODUCTION - GENERALITES :

On appelle ***encéphale*** toute la partie du ***névraxe*** située dans la boite crânienne c'est à dire tout le système nerveux central sauf la moelle épinière logée dans le canal rachidien.

L'encéphale est divisé en deux groupes d'éléments réunis entre eux par un pédoncule étroit, le mésencéphale ou pédoncules cérébraux.

- Le groupe inférieur est séparé du groupe supérieur par la tente du cervelet, il ne communique avec lui que par un orifice étroit, le ***foramen ovale de PACCHIONI.***
- Le groupe supérieur est logé au dessus de la tente du cervelet. Il porte le nom de ***CERVEAU*** proprement dit et il est divisé en trois parties :
    - Une impaire et médiane appelé cerveau intermédiaire ou **DIENCEPHALE** ou encore thalamo-encéphale (le thalamus constitue l'élément essentiel).
    - Deux paires et symétriques **: LES HEMISPHERES CEREBRAUX** ou TELENCEPHALE.

Le cerveau est donc la partie de l'encéphale qui occupe la loge supérieure de la cavité crânienne appelée ***fosse cérébrale***.

Il repose sur les étages antérieur et moyen de la base du crâne et sur la tente du cervelet qui le sépare de la loge inférieure appelée ***fosse cérébelleuse***.

Cette disposition explique les appellations des hernies cérébrales au cours des hypertensions intracrâniennes.

1- Quand la hernie se fait dans le foramen ovale de Pacchioni : c'est l'engagement cérébral (ou Temporal).
2- Quand la hernie se fait dans le foramen magnum ou trou occipital : c'est l'engagement cérébelleux (précisément celui des amygdales cérébelleuses).

Sur le plan fonctionnel, le système nerveux central est organisé en étages hiérarchisés dans lesquels le cerveau représente le centre où s'élaborent les grandes fonctions motrices, sensitives et sensorielles.

II/ANATOMIE DESCRIPTIVE :

Formé de deux hémisphères droit et gauche, le cerveau à la forme d'un ovoïde à grosse extrémité postérieure.

Ses dimensions moyennes sont de 16 cm de long,14 cm de large et 12 cm de hauteur

Son poids est variable en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de la taille et des capacités intellectuelles. (Poids moyen. 1370 g).

1- **L'AGE** : A la naissance ,le poids est d'environ 300 g . Il Double à 6 mois. Il suit un accroissement rapide jusqu'à 2 ans puis l'augmentation est lente jusqu'à 20-35 ans. Il reste stationnaire jusqu'à 65 ans puis la baisse est progressive par perte d'eau (à 90 ans il perd 100 g).

2- **LE SEXE** : Le poids moyen du cerveau de la femme est inférieur à celui de l'homme de 200 g en moyenne.

3- **LES CAPACITES INTELLECTUELLES** : Selon les travaux de Boyd en Angleterre, Bishoff en Allemagne et Broca en France l'idée selon laquelle l'intelligence est proportionnelle au poids du cerveau repose sur la constatation que les cerveaux d'hommes célèbres seraient plus lourds que la moyenne et le cerveau de débiles d'asile pèseraient en moyenne 1200 g . Broca a pesé 30 cerveaux d'hommes célèbres : Tourgueniev. 2012 g, Dante 1420 g, Kant 1600 g etc... Les études récentes ont démontre que ce n'est probablement pas la masse totale du cerveau qui reflète les capacités intellectuelles mais l'importance que prennent certaines régions par rapport à d'autres.

Il est certain maintenant que la supériorité d'un cerveau réside dans la richesse en connections inter-neuronales que développent l'apprentissage, l'instruction et l'expérience.

A/ CONFIGURATION EXTERIEURE :

1- Les Hémisphères Cérébraux :

Ils sont séparés l'un de l'autre par la scissure inter-hémisphérique et séparés du tronc cérébral par la fente de BICHAT.

Chaque hémisphère présente à décrire trois faces : une externe, une interne et une inférieure.

1-1-LES FACES

1-1-1- **La face externe** : Convexe, elle répond à la voûte du crâne.

1-1-2- **La face interne** : Plane, elle présente à décrire deux segments :

- SUPERIEUR : Libre, s'étend du bord supérieur jusqu'au corps calleux, elle est séparée de la face correspondante par une scissure ou s'enfonce un repli de la dure mère appelé **la faux du cerveau**.
- INFERIEUR : Adhérent à l'hémisphère opposé par **les commissures inter-hemispheriques** et **le diencéphale**.

1-1-3- **La face inferieure**: Concave, elle repose sur les étages antérieur et moyen de la base du crâne et sur la tente du cervelet en arrière.

Elle est divisée par **la scissure de Sylvius** en en deux parties :

- une antérieure : orbitaire, repose sur le frontal ,
- une postérieure : temporo-occipitale, repose sur l'étage moyen et la tente du cervelet.

La surface du cerveau est sillonnée de nombreuses dépressions :

- Les profondes appelés ***scissures***, délimitent des ***lobes.***
- Les moins profondes appelés ***sillons*** délimitent des ***circonvolutions.***

1-2-LES SCISSURES :

1-2-1-***LA SCISSURE DE SYLVIUS***, ou scissure latérale, longue d'environ 12 cm, elle est dirigée d'avant en arrière sur la face externe de l'hémisphère.

1-2-2-***LA SCISSURE DE ROLANDO***, ou scissure centrale, va de la face interne de l'hémisphère un peu en arrière du milieu de la scissure inter-hémisphérique, se dirige d'arrière en avant sur la face externe de l'hémisphère et se termine un peu au dessus de la scissure de sylvius.

1-2-3-***LA SCISSURE CALLOSO-MARGINALE***, ou sous-frontale, située sur la face interne de l'hémisphère, elle chemine à égale distance entre le corps calleux et le bord supérieur de cette face interne.

1-2-4-***LA SCISSURE CALCARINE***, elle s'étend horizontalement du pôle occipital à l'extrémité postérieure de la circonvolution du corps calleux (sépare les circonvolutions occipitales O5 et O6).

1-3-LES LOBES :

Ils sont au nombre de six : Frontal, Occipital, Pariétal , Temporal, Lobe de l'insula et Lobe du corps calleux.

1-3-1-*Le lobe Frontal* est limité par : en bas la scissure de Sylvius, en arrière la scissure de Rolando et en dedans la scissure calloso-marginale. sa face externe est subdivisée par des sillons en 4 circonvolutions : 1ère frontale, 2ème frontale, 3ème frontale, 4ème frontale ou frontale ascendante.

1-3-2-*Le Lobe Pariétal* occupe la partie moyenne et supérieure de la face externe de l'hémisphère cérébral .Il est limité par : en avant la scissure de Rolando, en bas l'extrémité postérieure de la scissure de Sylvius et en arrière la scissure pariéto-occipitale. Il présente à décrire 3 circonvolutions : Les pariétales supérieure (P1), inférieure (P2) et la pariétale ascendante ou post-Rolandique.

1-3-3-*Le Lobe Occipital* : Il a la forme d'une pyramide a sommet postérieur et présente à décrire 6 circonvolutions : 01, 02, 03, sur la face externe de l'hémisphère, 04 et 05 sur la face inférieure et 06 ou cuneus sur la face interne. Il

1-3- 4-*Le Lobe Temporal* : Il occupe la partie moyenne et inférieure de la face externe. Il présente à décrire 05 circonvolutions : T1, T2, T3 sur la face externe et T4, T5 sur la face inférieure (la T5 est dite circonvolution de l'hippocampe).

1-3-5-*Le Lobe de l'Insula* : Situé au fond de la scissure de sylvius ,il n'est visible que si l'on écarte les lèvres de la scissure .

1-3-6-*Le Lobe du Corps Calleux* : Limité en haut par la scissure calloso-marginale, en bas par la face supérieure du corps calleux, il est représenté par une seule circonvolution : La circonvolution du corps calleux.

1-2-LES SCISSURES :

1-2-1-***LA SCISSURE DE SYLVIUS***, ou scissure latérale, longue d'environ 12 cm, elle est dirigée d'avant en arrière sur la face externe de l'hémisphère.

1-2-2-***LA SCISSURE DE ROLANDO***, ou scissure centrale, va de la face interne de l'hémisphère un peu en arrière du milieu de la scissure inter-hémisphérique, se dirige d'arrière en avant sur la face externe de l'hémisphère et se termine un peu au dessus de la scissure de sylvius.

1-2-3-***LA SCISSURE CALLOSO-MARGINALE***, ou sous-frontale, située sur la face interne de l'hémisphère, elle chemine à égale distance entre le corps calleux et le bord supérieur de cette face interne.

1-2-4-***LA SCISSURE CALCARINE***, elle s'étend horizontalement du pôle occipital à l'extrémité postérieure de la circonvolution du corps calleux (sépare les circonvolutions occipitales O5 et O6).

1-3-LES LOBES :

Ils sont au nombre de six : Frontal, Occipital, Pariétal , Temporal, Lobe de l'insula et Lobe du corps calleux.

1-3-1-***Le lobe Frontal*** est limité par : en bas la scissure de Sylvius, en arrière la scissure de Rolando et en dedans la scissure calloso-marginale. sa face externe est subdivisée par des sillons en 4 circonvolutions : 1ère frontale, 2ème frontale, 3ème frontale, 4ème frontale ou frontale ascendante.

1-3-2-***Le Lobe Pariétal*** occupe la partie moyenne et supérieure de la face externe de l'hémisphère cérébral .Il est limité par : en avant la scissure de Rolando, en bas l'extrémité postérieure de la scissure de Sylvius et en arrière la scissure pariéto-occipitale. Il présente à décrire 3 circonvolutions : Les pariétales supérieure (P1), inférieure (P2) et la pariétale ascendante ou post-Rolandique.

1-3-3-***Le Lobe Occipital*** : Il a la forme d'une pyramide a sommet postérieur et présente à décrire 6 circonvolutions : 01, 02, 03, sur la face externe de l'hémisphère, 04 et 05 sur la face inférieure et 06 ou cuneus sur la face interne. Il

1-3- 4-***Le Lobe Temporal*** : Il occupe la partie moyenne et inférieure de la face externe. Il présente à décrire 05 circonvolutions : T1, T2, T3 sur la face externe et T4, T5 sur la face inférieure (la T5 est dite circonvolution de l'hippocampe).

1-3-5-***Le Lobe de l'Insula*** : Situé au fond de la scissure de sylvius ,il n'est visible que si l'on écarte les lèvres de la scissure .

1-3-6-***Le Lobe du Corps Calleux*** : Limité en haut par la scissure calloso-marginale, en bas par la face supérieure du corps calleux, il est représenté par une seule circonvolution : La circonvolution du corps calleux.

2- LE BULBE OLFACTIF ET L'ESPACE PERFORE ANTERIEUR :

A la face inférieure de l'hémisphère et au niveau du segment orbitaire, on retrouve une formation blanchâtre olfactive dirigée d'avant en arrière présentant à son extrémité antérieure un renflement : ***Le bulbe olfactif***.

Cette formation est la ***bandelette olfactive*** qui se divise en une racine olfactive interne et une racine olfactive externe délimitant une espace perforé appelé espace perforé antérieur. En arrière se trouve le chiasma optique.

B/ CONFIGURATION INTERNE :

Le cerveau est constitué par des formations grises centrales, une substance blanche abondante revêtue par une couche de substance grise (le cortex télencéphalique ou pallium formant les scissures et les circonvolutions de la morphologie externe).

Deux coupes, l'une horizontale, l'autre frontale permettent de nous donner une idée d'ensemble de la substance interne.

1-LA COUPE HORIZONTALE DE FLESCHIG :Elle traverse la région moyenne du diencéphale et nous révèle :

1-1- ***Les formation ventriculaires*** (ventricules latéraux et troisième ventricule).

1-2- ***Les noyaux gris centraux*** : autour des cavités.

Certains de ces noyaux sont sur les parois mêmes

- Le thalamus ou couche optique, tapissant la paroi du III ème ventricule.
- Le noyau caudé enroulé à l'intérieur du ventricule latéral.

D'autres à l'extérieur :

- Le noyau lenticulaire en forme de pyramide a base externe
- Le claustrum ou avant mur disposé sous le lobe de l'Insula et de la scissure de sylvius.

1-3- ***La substance blanche*** :Elle s'insinue entre les différents noyaux qu'elle sépare. Elle est disposée autour du noyau lenticulaire qu'elle entoure sur toutes ses faces prenant le nom de CAPSULES.

- Capsule Interne : entre thalamus et noyau caudé d'une part et noyau lenticulaire d'autre part,
- Capsule Externe : entre claustrum et noyau lenticulaire,
- Capsule Extrême : entre claustrum et cortex du lobe de l'insula.

Autour des capsules, la substance blanche s'épanouit pour aboutir à la face profonde du cortex : C'est ***LE CENTRE OVALE DE FLESCHIG***.

1-4- ***Le cortex ou Pallium*** : entoure complètement les hémisphères jusqu'au corps calleux. Il s'insinue dans les scissures et contourne les circonvolutions ce qui augmente sa surface et son volume.

2-LA COUPE FRONTALE DE CHARCOT complète la coupe de Fleschig et sectionne le diencéphale au niveau des tubercules mamillaires . Elle nous montre une topographie différente de certaines formations ;notamment les formations ventriculaires ,les noyaux gris centraux et la substance blanche .

3-LES NOYAUX GRIS CENTRAUX

Ce sont des masses de substance grise à l'intérieur de chaque hémisphère .On les appelle aussi noyaux opto-striés. Ils sont constitués du thalamus ou couche optique et du corps strié formé par le noyau caudé et le noyau lenticulaire.

Le Thalamus :

Il a la forme d'un ovoïde à grand axe antéro-postérieur de 4 sur 2 cm.. Il occupe le plan profond et constitue la paroi externe du troisième ventricule. Son pôle antérieur bordera en avant le trou de Monro et son pôle postérieur renflé (appelé Pulvinar) se prolonge par les corps genouillés interne et externe qui sont considérés comme des noyaux de thalamus.

Le Noyau Lenticulaire :

A une forme de pyramide triangulaire à base externe orienté vers l'insula dont elle est séparée par l'avant mur ou claustrum. Le noyau lenticulaire est lui même divisé en deux parties :une latérale **Putamen** et une médiale **Pallidum**.

Le Noyau Caudé :

Il a la forme d'une virgule. Il entoure le thalamus et le noyau lenticulaire. Sa grosse extrémité antérieure forme la tête qui est suivie d'un corps au contact du thalamus (zone thalamo-striée) ; quand à sa queue, elle contourne le noyau lenticulaire.

INTERET PRATIQUE : Les noyaux gris centraux contrôlent la motricité automatique ou involontaire. Leur atteinte donne des mouvements anormaux tels les tremblements ainsi que des mouvements involontaires des muscles squelettiques : c'est la Maladie de PARKINSON).

4- LA SUBSTANCE BLANCHE DU CERVEAU **:**

Elle est située sous le cortex cérébral. Elle est formée d'axones myélinisés qui se projettent dans trois principales directions.

4-1- Des fibres d'association intra-hémisphériques : destinées à relier entre elles les circonvolutions et transmettent les influx nerveux à l'intérieur d'un même hémisphère.

4-2- Des fibres d'association inter-hémisphériques : réalisant de véritables commissures. Elles transmettent les influx nerveux des circonvolutions d'un hémisphère aux circonvolutions correspondantes de l'hémisphère opposé.

Les 3 principales commissures inter-hémispheriques sont : ***Le corps calleux ,le trigone*** et ***la commissure blanche antérieure.***

4-3- Des fibres de projection : formant les faisceaux ascendants et descendants qui transmettent les influx nerveux du cerveau aux noyaux gris centraux et aux étages inférieurs (tronc cérébral, moelle) et vice versa .Ces fibres réalisent les capsules interne, externe et extrême ainsi que le centre ovale.
Après observation, on peut distinguer deux grandes régions dans la substance blanche :
- Une région de dispersion : entre le cortex et les noyaux gris centraux : C'est le ***centre ovale de Fleschig***,
-Une région de concentration : entre les noyaux gris centraux où les voies blanches se regroupent pour gagner ou quitter les étages inférieurs par les pédoncules cérébraux : Ce sont ***les capsules*** .

INTERET PRATIQUE : De cette topographie se déduisent les conséquences pathologiques des hémorragies intra-hémisphériques.
Quand elles atteignent le centre ovale (Hémorragies sous corticales), elles donnent des hémiplégies partielles car *il* est rare que toute les fibres motrices soient atteintes ensemble.
Quand elles atteignent les capsules (hémorragies capsulaires), elles donnent les hémiplégies complètes car elles touchent la totalité des fibres motrices concentrées dans une capsule.

Le Corps calleux :
C'est une lame de substance blanche reliant les deux hémisphères au fond de la scissure inter-hemisphérique .Il constitue un pont télencephalique au dessus du diencéphale. Ses dimensions moyennes sont 8 cm de long et 2 cm d'épaisseur.
Il présente : Une saillie antérieure (Genou) ; Un corps (Plancher de la scissure inter-hémisphérique) ; Un bourrelet en arrière (surplombe l'épiphyse et les tubercules quadrijumeaux).
En avant et en arrière il forme des pinces :Forceps minor (vers le lobe frontal) ; Forceps major (vers le lobe occipital).
Sur le plan fonctionnel le corps calleux est une commissure Néopalliale. Il a un rôle capital dans la liaison des aires corticales surtout associatives et ses lésions entraînent des troubles praxiques et gnosiques tels que l'idéation et le langage.

Le Trigone :
Encore appelé fornix ou voûte à quatre piliers. Il est Constitué par deux arcs de cercles antéro-postérieurs accolés par leur portion supérieure et moyenne et dont les extrémités s'écartent formant les piliers du trigone. Les piliers antérieurs se terminent sur les tubercules mamillaires. Les piliers postérieurs se terminent prés de la circonvolution de l'hippocampe.
Entre le trigone et le corps calleux on retrouve ***le Septum lucidum*** qui sépare les ventricules latéraux.

La **Commissure Blanche Antérieure** : C'est une commissure rhinencéphalique développée dans l'épaisseur de la lame terminale qui constitue la paroi antérieure télencéphalique du III ème ventricule.

N.B : Trigone et commissure blanche antérieure appartiennent au rhinencéphale, cerveau de l'olfaction et de l'appareil végétatif. Elles sont donc des commissures archi-palliales.

LES VENTRICULES CEREBRAUX :

Les cavités épendymaires primitives de l'embryon forment au centre du télencéphale et diencéphale des cavités autour desquelles se modèle le cerveau. Elles sont représentées par :

*Une cavité médiane ou III ème ventricule qui va communiquer avec le 4 éme ventricule par l'aqueduc de sylvius.

*Deux latérales ou ventricules latéraux qui communiquent avec le précédent par le trou de Monro .Ils s'insinuent dans les hémisphères en arcs de cercle présentant ainsi trois cornes (frontale, sphéno-temporale, occipitale).

Le carrefour ventriculaire est le lieu des ponctions ventriculaires pour dériver le L.C.R. lors des hypertensions intracrâniennes.

N.B : Les moyens d'exploration neurochirurgicales des ventricules sont représentés par les ***ventriculographies***, soit par introduction d'air (**gazeuse**) ou de produit opaque (**liquidienne**) afin de visualiser les déformations ventriculaires par des tumeurs cérébrales.

REMARQUE GENERALE ET CONCLUSION:

Quand on considère le L.C.R qui se trouve dans les cavités ventriculaires et autour du cerveau dans les espaces sous arachnoïdiens, on comprend aisément que cet encéphale qui « flotte » dans la boite crânienne se trouve très protégé contre les chocs.

LES MENINGES

I/ DEFINITION - HISTORIQUE :

Les méninges sont les tissus qui enveloppent et protègent le système nerveux central. Ils représentent un système d'enveloppes membraneuses concentriques qui ne jouent pas seulement un rôle de protection. Elles participent à la circulation veineuse encéphalique (en délimitant les sinus veineux) et leur disposition leur permet de pallier à l'absence du système lymphatique du tissu nerveux.
Les anciens anatomistes distinguaient une méninge dure (ou pachyméninge), la dure mère et une méninge molle (ou leptoméninge), la pie mère.
Cette conception simple et exacte fut obscurcie par la conception de BICHAT qui découvrit dans les méninges une membrane séreuse, l'arachnoïde, comparable aux membranes séreuses de la plèvre et du péritoine.
Il distinguait ainsi :

- La dure mère, membrane fibreuse tapissant la face interne de la boite crânienne et du canal rachidien,
- La pie mère, membrane nourricière se moulant étroitement sur le névraxe et
- L'arachnoïde, cavité séreuse limitée par un feuillet viscéral en relation avec la pie mère.

De la superficie à la profondeur se trouvent successivement : La dure mère, l'arachnoïde et la pie mère.
Ces membranes délimitent autour ou entre elles des espaces : **L'*ESPACE EPIDURAL*, *L'ESPACE SOUS DURAL* OU SUBDURAL et *LES ESPACES SOUS ARACHNOIDIENS* ou SUBARACHNOIDIENS.**

Depuis Luschka et d'après des critères embryologiques, on peut séparer les méninges en deux parties :

- **La pachyméninge**, « méninge dure » qui correspond à la dure mère (et qui est d'origine mésodermique) et
- **La leptoméninge**, « méninge molle » qui groupe, l'arachnoïde, les espaces sous arachnoïdiens et la pie mère (d'origine mésectodermique).

Les enveloppes méningées sont traversées par les nerfs crâniens et spinaux (ou leurs racines et les vaisseaux encéphaliques et spinaux).

II/ DURE MERE ET ESPACE EPIDURAL :

A/ INTRODUCTION :

La dure mère est une membrane fibreuse, épaisse, résistante qui enveloppe totalement le système nerveux central en l'isolant de la face profonde de la boite crânienne d'une part, du canal vertébral d'autre part. Il n'existe pas de discontinuité au niveau du trou occipital (Foramen Magnum) qui fait la transition entre les deux régions ; cependant la disposition et la composition de la dure mère crânienne et la dure mère rachidienne ne sont pas les mêmes.
La différence la plus frappante réside dans ***L'ESPACE EPIDURAL*** qui n'existe pas dans la cavité crânienne alors que c'est un espace physiologique dans le canal spinal.

B/ DURE MERE DE L'ENCEPHALE :

Elle a une disposition complexe :
1- recouvre la paroi osseuse
2- crée des cloisons à l'intérieur de la cavité crânienne
3- participe à la formation des sinus veineux.

1-Recouvrement des parois de la boite crânienne :

La dure mère adhère à l'ensemble des surfaces osseuses recouvrant la cavité crânienne , sa couche endostéale est le périoste.
L'espace extradural n'est pas physiologique, cet espace ne devient effectif que dans des conditions pathologiques (par exemple hématome extradural lors du saignement d'une artère méningée).
L'adhérence est très variable d'un endroit à l'autre : Elle est très solide au niveau de la base, sur l'arête du rocher et sur la marge du trou occipital, mais elle est plus fragile dans les régions temporales et occipitales de la voûte (« ***Zone décollable*** » de ***G. MARCHANT***).

2-Les cloisons dure mériennes :

En se clivant en ses deux couches, la superficielle endostéale qui reste en contact avec l'os et la profonde méningée, la dure mère émet des prolongements qui cloisonnent la cavité crânienne, ce sont :

- ***LA FAUX DU CERVEAU*** : Cloison sagittale et médiane en forme de faux. Située dans la scissure inter-hémisphérique elle présente un bord supérieur convexe qui contient ***le sinus veineux longitudinal supérieur*** et un bord inférieur qui enserre dans ses plis ***le sinus veineux longitudinal inférieur*** et ***le sinus droit.***

- ***LA TENTE DU CERVELET*** : C'est une lame de dure mère en forme de croissant concave en avant, qui forme le toit de la loge postérieure de la base du crâne.
  Elle présente à décrire une insertion osseuse, appelée grande circonférence, une ouverture antérieure, bordée par la petite circonférence et deux pans latéraux. Elle enserre latéralement ***le sinus transverse***.
- **AUTRES CLOISONS DURE MERIENNES** :

  ** ***LA TENTE DE L'HYPOPHYSE***
  ** ***LA FAUX DU CERVELET***
  ** ***LA TENTE DU BULBE OLFACTIF***
  ** ***LA TENTE DU NERF OPTIQUE***.

C/ DURE MERE SPINALE :

Elle succède à la dure mère crânienne à partir des berges du Foramen Magnum. Elle forme un sac, allongé dans le canal vertébral, mais effilé à partir du sacrum « ***le cône dural*** » ou il se termine en regard de S2 ou S3.

Le fond est relié à l'extrémité du canal spinal par le ***ligament coccygien***(Filum terminal).

- **L'ESPACE EPIDURAL** : sépare le « fourreau dural » des bords du canal spinal. Il est rempli par du tissu fibreux et par du tissu adipeux qui va servir d'espace de glissement et ainsi faciliter la mobilité radiculaire au cours des mouvements du rachis.
- **L'ESPACE SOUS DURAL** : Est un accolement entre l'arachnoïde et la dure mère. Il est normalement virtuel mais peut se développer largement dans des conditions pathologiques (hématome sous dural).
- **LES ESPACES SOUS ARACHNOIDIENS** : Sont des espaces liquidiens compris entre l'arachnoïde et la pie mère. Ils s'élargissent en regard des sillons ou des replis du système nerveux donnant des citernes ou des lacs.

** **Citernes Spinales** : Les citernes spinales forment un grand lac dans la partie basse du fourreau dural entre la cône terminal en haut (L1-L2) et sa terminaison (S2). Ce lac contient les racines de la queue de cheval ; c'est l espace où se réalise la ponction lombaire et c'est aussi cet espace qui est injecté par le radiologue quant il réalise une saccoradiculographie.

Plus haut, la moelle est entourée par les citernes périspinales, cloisonnées partiellement par la présence de ligaments dentelés. Ce sont ces citernes qui sont opacifiées pour réaliser une myélographie..

** **Citernes Encéphaliques** : On décrit surtout la citerne cérébello-médullaire (grande citerne postérieure) où s'ouvre le 4ème ventricule et la citerne prépontique.

LE LIQUIDE CEPHALO-RACHIDIEN

I/- INTRODUCTION :

Le L.C.R, liquide dans lequel baigne le système nerveux, d'exploration fréquente et quotidienne, permet le diagnostic de plusieurs maladies.
Il trouve son intérêt dans la plupart des affections neurologiques (infectieuses ou tumorales) et neurochirurgicales .C'est un moyen thérapeutique et anesthésique.

II/- ANATOMIE DU L.C.R :

Le L.C.R occupe des espaces clos divisés en :

- un compartiment profond central : **Ventriculaire**
- un compartiment superficiel périphérique **Sous arachnoïdien.**

Ces deux espaces communiquent au niveau du 4 ème ventricule .

1-Le Compartiment Ventriculaire :Il est représenté par les quatres ventricules cérébraux :

1-1- **Ventricules Latéraux** : Ils sont au nombre de deux situés à l'intérieur des hémisphères cérébraux

1-2- **IIIème ventricule** :Situé dans le diencéphale entre les deux thalamus, il communique avec les ventricules latéraux par **les trous de Monro**. Son toit est recouvert par la toile choroïdienne supérieure.

1-3- **4 ème ventricule** : Il est situé au niveau du tronc cérébral et communique avec le III ème ventricule par **l'Aqueduc de Sylvius**. Son toit présente :

- un orifice médian : **le trou de Magendie** qui fait communiquer les deux compartiments.
- Deux orifices latéraux moins importants **: Les trous de Lushka..**

2-Compartiment sous arachnoïdien :

Situé entre la pie-mère et l'arachnoïde, on distingue :

2-1- **Le compartiment sous arachnoïdien rachidien** : entoure complètement la moelle épinière depuis le crâne jusqu'au cul de sac dural inférieur au niveau du bassin.
Il dépasse la moelle qui s'arrête en regard de L1 – L2.
Il contient les racines de la queue de cheval.

2-2- **Le compartiment arachnoïdien crânien** : présente plusieurs aspects de dimensions variables allant de ***nappes*** à des ***citernes*** selon la distance séparant le cerveau de la dure mère.

Voici quelques exemples :

- ***Grande citerne*** : ou lac cérébelleux inférieur situé sous le cervelet : siège de la ***ponction sous occipitale***.
- ***Lac cérébelleux supérieur*** : s'insinue entre le cerveau et le cervelet.
- ***Citerne basilaire*** : occupe la partie basale du cerveau en avant du tronc cérébral.

III/- HISTOLOGIE DU L.C.R :

Plusieurs formations histologiques sont à l'origine de la sécrétion du L.C.R :

- Les épithéliums épendymaires, et les organes épendymaires.
- Les toiles choroïdiennes qui sont des invaginations de la pie-mère dans lesquelles pénètrent d'importants éléments vasculo-nerveux et les plexus choroïdes.

- LES MENINGES forment les limites de l'espace périphérique, classiquement on a :
  *La dure-mère : externe, tapisse la paroi osseuse interne.
  *L'arachnoïde : c'est une séreuse a deux feuillets contenant le L.C.R
  *La pie-mère : membrane vasculaire tapisse le tissu nerveux.

Actuellement la conception moderne n'admet que 2 méninges :
Les méninges dures ou pachyméninges et les méninges molles ou leptoméninges.

IV/PHYSIOLOGIE DU L.C.R :

Son Origine : Le L.C.R est un produit de sécrétion et pas un ultra filtrat plasmatique. Sa production est continue, d'origine surtout pléxuelle (plexus choroïde). Le volume global est de 150 ml, dont 30 ml dans le compartiment ventriculaire. C'est une production journalière de 0,5 l avec un renouvellement complet du L.C.R, 3 à 4 fois par jour.

Sa circulation est lente, facilitée par la respiration, la toux, la posture du corps. Il passe des ventricules latéraux dans le III ème ventricule puis le 4éme ventricule et enfin l'espace sous arachnoïdien par les trous de Magendie et de Luschka.

Sa résorption se fait dans le secteur périphérique ; elle est surtout veineuse par l'intermédiaire des villosités arachnoïdiennes des grands sinus veineux de la dure-mère.

V/- METHODES D'ETUDE :

1- Prélèvement :

A/ **La ponction du L.C.R** : La plus utilisée s'effectue à la partie inférieure du canal rachidien, dans le cul de sac dural de l'espace L4 – L5 (P.L). C'est un examen simple qui n'est contre- indiqué que lors d'une hypertension intracrânienne d'où l'intérêt d'un ***FOND D'ŒIL*** , avant toute ponction.

Technique :
Le malade doit être à jeun, assis ou couché. La P.L a été déjà décrite.
La Ponction sous occipitale est délicate, elle s'effectue dans la grande citerne. .
La Ponction ventriculaire surtout chez le nourrisson s'effectue à l'angle externe de la fontanelle.

2- Radiologie :

L'apparition des techniques radiologiques modernes ont vu la décroissance des examens classiques tels que :

* L'Encéphalographie gazeuse per P.L. et
* La Ventriculographie gazeuse ou lipiodolée.

Actuellement la tomodensitométrie(scanner) ,la résonance magnétique nucléaire (I.R.M)et les examens isotopiques visualisent parfaitement les différents compartiments.

3- Examen du L.C.R :

Aspect : liquide incolore < eau de roche >.**Densité** 1,007. **PH** = 7,32.

Composantes chimiques : identiques à celles du plasma sanguin, mais les concentrations sont différentes.
Protéines : La protéinorachie = 0,30 g/l dont 60% d'Albumine
Glucose : La glycorachie = la moitié de la glycémie 0,60 g/l

Electrolytes :**NaCl** plus élevé dans le L.C.R que dans le plasma sanguin;
Cl : 450 mg / 100 ml ;**Na** : 324 mg / 100 ml ;**K** : 11,6 mg / 100 ml ;
Ca : 5 mg / 100 ml ;**Mg** : 2,5 mg / 100 ml.

Eléments figurés : 2 à 3 éléments (voir tableau).

	ASPECT	CELLULES MM3	GERMES	ALBUMINE	CHLORURES	GLUCOSE
Normal	Clair, eau de roche	1 à 3 lymphocytes	Néant	0,10 à 0,20 g/l	7 à 7,50 g/l	60% glycémie
Hémorr méningée	Rouge ou rose	> 10.000 hématies	Néant			
Méningites purulentes	Purulent ou louche	>100 PN Altérés	Pyogènes	> 4 g/l	< 7 g/l	<60% glycémie
M.L A * TBC	Clair	>40 lymphocytes	Bacilles de Koch	> 0,50 g/l	< 7 g/l	<60% glycémie
M.L A non TBC	Clair	>200 lymphocytes	Néant	0,30-0,50 g/l	7- 7,50 g/l	60% glycémie
Syphilis nerveuse	Clair	>10 à 80 lymphocytes	Néant	0,30-0,60 g/l		

*M.L.A : Méningites lymphocytaires aiguë
* TBC :Tuberculose
*PN=Polynucleaires

VI/ ROLES DU L.C.R :

A/ Rôle mécanique : Il forme une enveloppe liquidienne dans laquelle flotte le névraxe, il lui assure donc :
- Un soutien : en diminuant le poids apparent du tissu nerveux.
- Une protection :comme un amortisseur liquidien.

B/ Rôle biologique :(***LA BARRIERE HEMO-MENINGEE***)
Il existe un système sélecteur réglant les échanges entre le sang et le L.C.R et assurant la stabilité du milieu du système nerveux : c'est la barrière hémato-méningée. Exemple :Une substance injectée dans les espaces sous arachnoïdiens passe dans la circulation sanguine alors qu'une substance injectée dans le sang ne passera pas obligatoirement dans le L.C.R .Le L.C.R a donc rôle protecteur. De ce fait, une substance ne passe en excès dans le L.C.R qu'à partir d'une certaine concentration dans le sang.

Exemples :
*L'urée est une substance sans seuil. Sa concentration plasmatique est identique à sa concentration rachidienne.
*Le glucose est une substance à seuil. Sa concentration plasmatique (glycémie) est supérieure à sa concentration rachidienne (glycorachie).
*Les chlorures : substance à seuil inversé, sa concentration plasmatique est inférieure à sa concentration rachidienne.
*Les protéines : leur passage dépend de la taille de leurs molécules.

*Le glucose est une substance à seuil. Sa concentration plasmatique (glycémie) est supérieure à sa concentration rachidienne (glycorachie).
*Les chlorures : substance à seuil inversé, sa concentration plasmatique est inférieure à sa concentration rachidienne.
*Les protéines : leur passage dépend de la taille de leurs molécules.
*Les antibiotiques ont un seuil élevé, seuls des antibiotiques tels que le chloramhénicol et les sulfamides passent la barrière : Intérêt dans le traitement intra thécal des méningites.
*L'Atropine, la morphine, les salicylés passent facilement la barrière hémo-méningée.
*L'adrénaline ne passe pas.
*L'acétone, les polypéptides, passent facilement dans le L.C.R.
Certains facteurs favorisent cette perméabilité :

- La concentration sanguine élevée
- Le temps
- La taille de la molécule
- L'inflammation de la membrane méningée.

Il est a noter que le passage dans le sens L.C.R → sang est moins sélectif et large et les substances passent facilement.

En conclusion, la barrière hémo-méningée ou hémato-méningée oppose une grande résistance aux agents venus de l'extérieur, par contre elle passe dans l organisme les substances déposées à son intérieur, ce qui explique la rareté de l infection du L.C.R au cours des infections sanguines généralisées.